

Guia de Números (Pseudo)Aleatórios

Site: [São Paulo Tech School](#)

Curso: 1ADSA - Algoritmos 2025/2

Livro: Guia de Números (Pseudo)Aleatórios

Impresso por: MATHEUS STRILICHERK .

Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 14:55

Índice

1. Introdução
2. O que são números aleatórios?
3. JavaScript e o `Math.random()`
4. Manipulando o intervalo do número gerado com `Math.random()`
5. Extra - Curiosidades

1. Introdução

Imagine que você queira simular o lançamento de **um dado**, o **sorteio de um nome**, a **geração de uma senha** ou até mesmo a **chance de obter um item em um jogo**.

Todos esses são exemplos de **situações que dependem de aleatoriedade**.

Mas o que significa um número ser "**aleatório**"? E como um computador, que segue instruções lógicas e determinísticas, pode gerar algo "imprevisível"?

Vamos entender isso de forma lúdica e aplicada, utilizando JS.

2. O que são números aleatórios?

Conceito de "Aleatório":

Um **número aleatório** é aquele que não segue um padrão previsível. Em um mundo real, como no lançamento de um dado, a aleatoriedade surge de fatores físicos: força, atrito, gravidade, etc.

Este é um exemplo lúdico, mas a aleatoriedade pura, ou **aleatoriedade verdadeira**, é difícil de encontrar e descrever, pois envolve eventos que são totalmente imprevisíveis e não têm padrão ou causa discernível.

Na natureza, os melhores exemplos de aleatoriedade verdadeira estão ligados à **física quântica** (como o decaimento radioativo) e a fenômenos caóticos.

Mas em um **computador**, a história é diferente.

Aleatório vs. Pseudoaleatório - Impeditivos na computação e a solução:

Computadores **não conseguem ser realmente "aleatórios" sozinhos** — eles precisam seguir regras matemáticas, pois são máquinas **determinísticas**.

Para contornar isso, o computador **simula aleatoriedade**, usando algoritmos chamados **geradores de números pseudoaleatórios** (*PRNGs* — *Pseudo Random Number Generators*).

Assim, o que chamamos de **números "pseudoaleatórios"**, são valores gerados por algoritmos que **imitam a aleatoriedade**. Embora pareçam imprevisíveis, eles são criados a partir de fórmulas determinísticas, sendo uma simulação de valores verdadeiramente aleatórios.

Um computador não joga dados, ele apenas finge muito bem.

Os **números pseudoaleatórios** têm esse nome porque **não são verdadeiramente aleatórios** — apenas parecem ser (*"pseudo" == "falso"*).

(Veja mais detalhes no capítulo "**Extra - Curiosidades**")

3. JavaScript e o Math.random()

Em JavaScript, o gerador padrão de números pseudoaleatórios é o método **random()** da interface de matemática **Math**:

Sintaxe: Math.random() ← *retorna um número pseudoaleatório*

O comando acima, sempre gerará um novo número decimal pseudoaleatório, *entre 0 (inclusivo) e 1 (exclusivo)*.

Ou seja, ao utilizar o comando **Math.random()**, o resultado será um valor como **0.00000**, **0.1923**, **0.750123**, até **0.99999999**, *mas nunca chega em 1*.

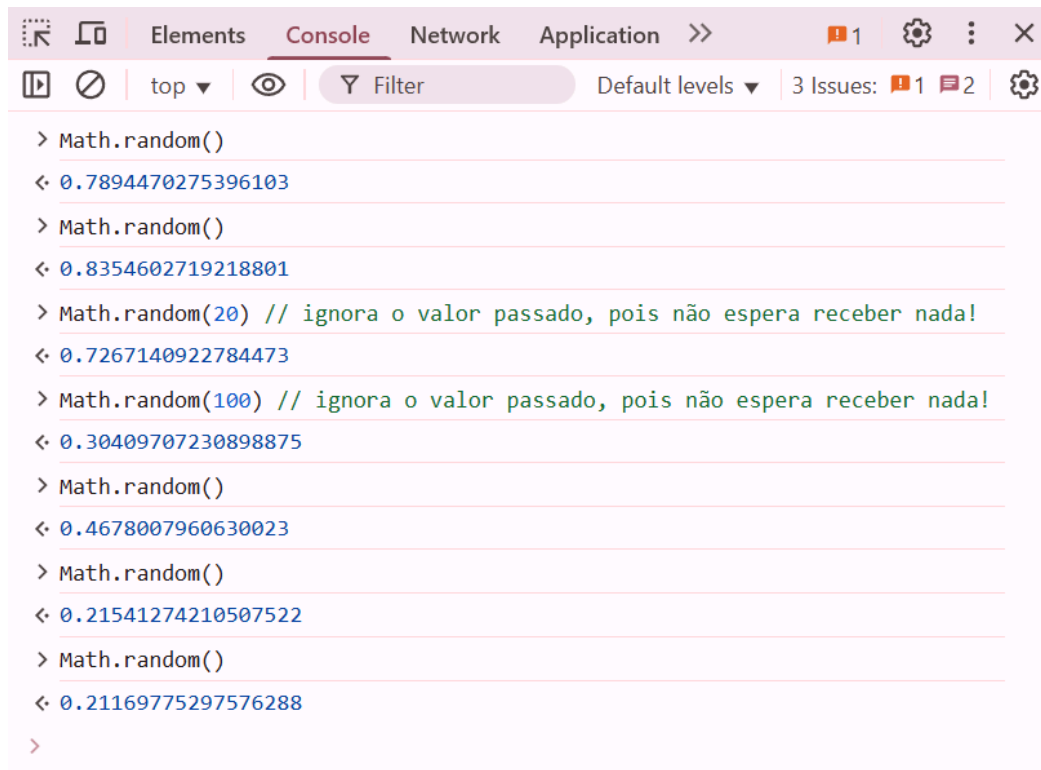
Mas... Se o comando **Math.random()** sempre gera um **número decimal** entre 0 e 1, como podemos manipular o valor gerado, como no caso de um dado, que possui os **números inteiros** de 1 a 6?

"Será que se eu colocar alguma informação dentro dos parênteses, ele muda o comportamento do número gerado?" ← **ERRADO** ❌

A função **Math.random()** **não espera receber nenhum tipo de informação** dentro dos parênteses!

Seu comportamento **SEMPRE SERÁ**:

Ao ser invocado, retorna um número decimal entre 0 (inclusivo) e 1 (exclusivo).



The screenshot shows a web browser's developer console with the 'Console' tab selected. It displays a series of commands and their outputs:

```
> Math.random()
< 0.7894470275396103

> Math.random()
< 0.8354602719218801

> Math.random(20) // ignora o valor passado, pois não espera receber nada!
< 0.7267140922784473

> Math.random(100) // ignora o valor passado, pois não espera receber nada!
< 0.30409707230898875

> Math.random()
< 0.4678007960630023

> Math.random()
< 0.21541274210507522

> Math.random()
< 0.21169775297576288

>
```

Mas então, como podemos manipular o intervalo, se **sempre será gerado um número decimal 0 e 1**?

Utilizando **MATEMÁTICA!** (próximos capítulos)

4. Manipulando o intervalo do número gerado com Math.random()

A única maneira de manipular o intervalo de um número pseudoaleatório gerado com `Math.random()`, é utilizando fórmulas matemáticas.

A seguir, temos alguns exemplos para:

- Valores gerados originalmente
- Deslocamento do valor máximo gerado
- Deslocamento do valor mínimo gerado
- Deslocamento do intervalo sorteado
- Deslocamento de intervalos, mínimo e máximo

5. Extra - Curiosidades

(não é obrigatório, mas, entender o conceito pode ser um "diferencial" para o seu conhecimento):

Detalhamento da Geração de Números Pseudoaleatórios em Computadores

A maioria dos sistemas de software gera números **pseudoaleatórios** (PRNG - *Pseudo-Random Number Generator*), que são bons o suficiente para muitas aplicações, mas não são verdadeiramente imprevisíveis.

- **Semente (*seed*):** O processo começa com um valor inicial, chamado *semente* (*seed*). Essa semente, frequentemente vem de alguma fonte que muda constantemente no sistema, como o **tempo exato do sistema** em milissegundos, o **movimento do mouse** ou **ações do teclado**.
- **Algoritmo Determinístico:** A semente é alimentada em um algoritmo matemático preciso e repetível. Um exemplo simples, embora fraco em aleatoriedade, é o **Gerador Congruente Linear (LCG)**, que usa uma **fórmula recursiva** (dá um **Google** rs).
- **Saída:** O resultado da operação é o número pseudoaleatório. Esse número, ou parte dele, é então usado como a **nova semente** para gerar o próximo número da sequência.

O motivo de serem chamados de "pseudoaleatórios" é que, **se você souber a semente inicial e o algoritmo aplicado, poderá prever** toda a sequência.

Geração de Números VERDADEIRAMENTE Aleatórios em Computadores

Para aplicações críticas, como **criptografia** e segurança digital, é necessária a **aleatoriedade verdadeira** (TRNG - *True Random Number Generator*), que é **imprevisível**.

Isso é alcançado explorando a **entropia** (desordem e imprevisibilidade) de **fenômenos físicos**:

- **Ruído Térmico:** Flutuações aleatórias na voltagem e na temperatura de componentes eletrônicos, como resistores.
- **Ruído Atmosférico:** A coleta e medição de ruídos de rádio e turbulência atmosférica.
- **Decaimento Radioativo:** O momento exato do decaimento de um átomo radioativo é um evento intrinsecamente quântico e totalmente imprevisível.
- **Ruído de Vácuo Quântico:** Alguns geradores de hardware medem a aleatoriedade quântica do ruído de fundo.

Para esses casos, o hardware utilizado (um **Gerador de Números Aleatórios de Hardware**), mede esse fenômeno físico, converte a leitura em **bits** e aplica extratores para garantir que a sequência final seja estatisticamente uniforme e realmente aleatória.